Exercice 1 :

Soit la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution de soude.

1) a- Ecrire l'équation chimique globale de cette réaction et donner ses caractères.

b- En déduire l'équation bilan simplifiée. Justifier.

2) Définir l'équivalence de cette réaction.

Quelle relation vérifient alors les concentrations et les volumes ?

3) Comment peut-on repérer cette équivalence ?

4) Que signifie l'expression : « Doser une solution d'acide par une solution de base » ?

5) On mélange 75 mL d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration $C_B = 0,2\ mol.L^{-1}$ et 150 mL d'une solution d'acide bromhydrique HBr de concentration molaire $C_A = 0,1\ mol.L^{-1}$.

a- Ecrire l'équation chimique globale de la réaction qui se produit.

b- L'état du mélange correspond-t-il à une équivalence acido-basique ? Justifier la réponse.

c- Calculer la masse du sel obtenu après vaporisation totale de l'eau de la solution obtenue.

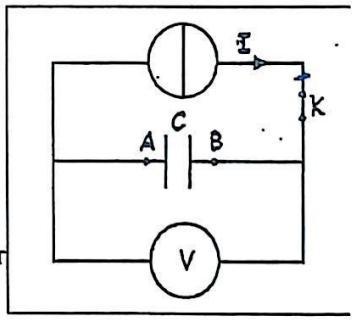
On donne la masse molaire moléculaire de KBr : $M = 119\ g.mol^{-1}$

Exercice 2 :

On se propose de mesurer par deux méthodes. la valeur de la capacité C d'un condensateur.

Expérience 1 :

Le condensateur est relié à un générateur de courant débitant un courant constant d'intensité $I = 10\ \mu A$. Un voltmètre de très grande résistance permet de mesurer la tension U_{AB} aux bornes du condensateur. Le condensateur étant préalablement déchargé, on ferme l'interrupteur K à l'instant de date t = 0. On constate qu'à l'instant de date $t_1 = 3$ s la tension U_{AB} atteint la valeur $U_1 = 6$ V.



1) a) Montrer qu'à un instant de date t, la tension aux bornes du condensateur a pour expression $U_{AB} = \alpha\, t$, avec α est une constante que l'on exprimera en fonction de I et de C.

b) Montrer que la capacité C du condensateur a pour valeur $C = 5\ \mu F$.

2) Exprimer puis calculer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à la date t_1.

Expérience 2 :

On réalise à présent le montage représenté sur la figure 2 et comportant :

- Un générateur idéal de tension de force électromotrice E
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 8\ k\Omega$
- Un condensateur de capacité C
- Un interrupteur K

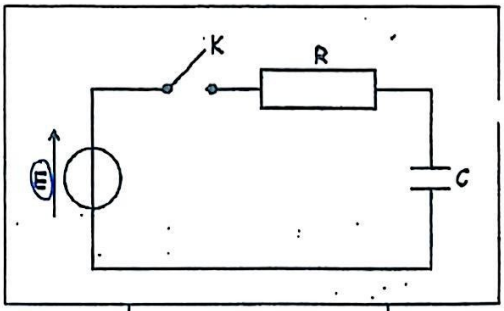


Figure 2

1) Recopier la figure 2 et faire les connexions nécessaires à L'oscilloscope afin de visualiser la tension aux bornes du Générateur sur la voie Y_1 et la tension $U_C(t)$ aux bornes du condensateur sur la voie Y_2.

2) A l'instant t = 0s. on ferme K. On donne sur l figure 3 les oscillogrammes obtenues sur les voies Y_1 et Y_2.

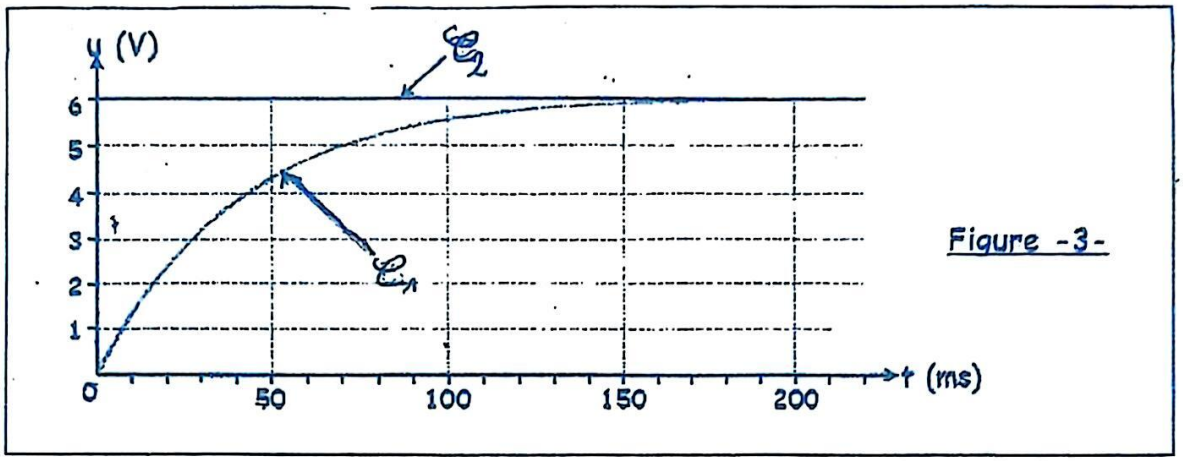


Figure -3-

a) Préciser laquelle des deux courbes celle qui correspond à la tension du générateur. Justifier.
b) En déduire la valeur de la force électromotrice E.
c) Donner la définition de la constante de temps d'un dipôle RC et déterminer graphiquement sa valeur.
d) Déduire la valeur de la capacité C du condensateur.
e) Déterminer la valeur de l'intensité « i » de courant à la date t = 100 ms.
f) Déterminer la valeur de l'énergie emmagasiné par le condensateur et la valeur de la tension aux bornes du résistor à cette date.

Exercice 3 :

Compléter les schémas des deux expériences précédentes en indiquant :

- le sens du courant induit.
- Le vecteur champ magnétique $\overrightarrow{B_a}$ créé par l'aimant.
- Le vecteur champ magnétique $\overrightarrow{B_i}$ induit et la nature de chacune des faces (A) et (B).

c- Préciser l'induit et l'inducteur.

d- Quel est le phénomène qui engendre l'apparition de ce courant induit ?

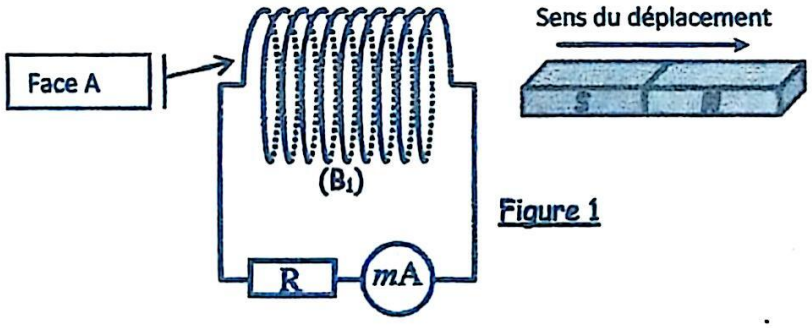


Figure 1

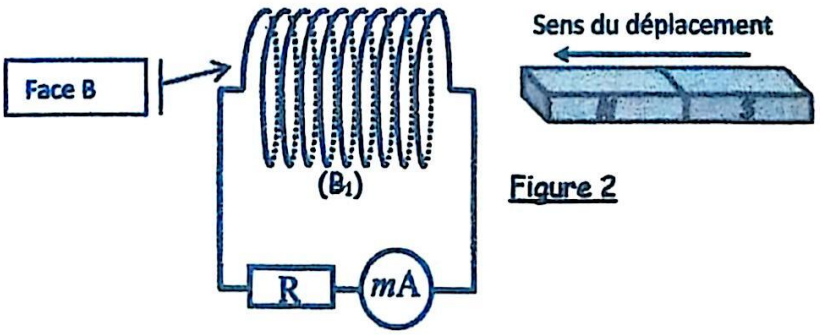


Figure 2